⚙️ 项目工时统计小程序 — 管理员操作手册

> 版本：V1.0.0 ｜ 更新日期：2026年4月21日

目录

- 一、系统概述
- 二、首次使用与绑定
- 三、主页功能入口
- 四、员工管理
- 五、项目管理
- 六、考勤管理
- 七、数据导出
- 八、系统设置
- 九、日常操作速查表
- 附录：安全规则

一、系统概述

1.1 系统用途

本小程序用于企业日常工时管理，支持员工扫码打卡、项目工时记录、加班计算、补卡修正、数据导出等功能。

1.2 角色说明

角色	标识	权限
管理员	admin	全部权限：员工管理、项目管理、考勤管理、数据导出、系统设置
主管	manager	与管理员相同
工人	worker	仅扫码打卡、查看自己的工时记录
工程师	engineer	日报/周报填报（待开发）

1.3 核心概念

概念	说明
考勤码	内容 `ATT:CLOCK`，贴在车间入口，用于上班/下班打卡
项目码	内容 `PRJ:项目号`，贴在工位旁，用于记录在哪个项目上工作
工作段	一段连续的项目工作时间，从扫项目码开始到扫另一个项目码或下班结束
正常工时	标准工作时间内的工时（默认 8 小时）
加班工时	超出标准工作时间的部分
换算工时	加班工时 × 加班系数（默认 2 倍）

> 💡 考勤码和项目码都是**长期有效**的，打印一次即可长期使用，无需每天重新生成。

1.4 工作模式

模式	标识	适用场景	打卡方式
车间扫码	scan	车间工人	扫描二维码打卡
手动填报	manual	售后/外勤人员	手动记录（待开发）

二、首次使用与绑定

2.1 管理员绑定

系统部署后，已在数据库中预设了第一个管理员账号。

```
打开小程序 → 输入管理员工号（如 001）→ 点击「绑定并登录」→ 进入主页
```

2.2 绑定规则

规则	说明
一微信一工号	每个微信只能绑定一个工号
一工号一微信	每个工号只能被一个微信绑定
普通员工解绑	不能自行解绑，需管理员在「员工管理」中操作
管理员解绑	可在主页底部点「🔓 解除本机微信绑定」自行解绑

2.3 绑定常见问题

提示	原因	解决
工号不存在	尚未添加该工号	先在员工管理中添加
已被其他微信绑定	该工号已绑了别人的微信	在员工管理中解绑后重新绑定
您的微信已绑定工号 XXX	该微信已绑过其他工号	解绑旧工号后重新绑定
该账号已被禁用	管理员已禁用该工号	在员工管理中启用

三、主页功能入口

管理员登录后，主页显示**管理功能宫格**（普通员工看不到此区域）：

入口	功能
👥 员工管理	增删改查员工、解绑微信、禁用/启用
📂 项目管理	创建项目、生成二维码、完结项目
📊 考勤概览	查看全员某日打卡状态
📥 数据导出	导出 Excel 工时报表
🏢 考勤码	生成/打印考勤二维码
⚙️ 系统设置	配置标准工时、午休时间、加班系数

主页底部还有：

- 「🏭 进入车间打卡」— 管理员自己也可以扫码打卡
- 「📊 我的工时记录」— 查看管理员自己的工时
- 「🔓 解除本机微信绑定」— 解绑自己的微信

四、员工管理

入口： 主页 →「👥 员工管理」

4.1 员工列表

界面说明：

```
┌──────────────────────────┐
│ [搜索姓名/工号/手机号] [搜索]│
├──────────────────────────┤
│ 全部   在职   已禁用 | 全部角色   工人   管理员│
├──────────────────────────┤
│ 共 25 人                  │
├──────────────────────────┤
│ [张] 张三   001   [工人]    │
│      生产部 · 138xxxx1234   │
│      ☑ 已绑定微信       ›   │
├──────────────────────────┤
│ [李] 李四   002   [管理员]  │
│      管理部                 │
```

```
│      ⏳ 未绑定            ›  │
├──────────────────────────────┤
│                        [+]   │
└──────────────────────────────┘
```

操作说明：

操作	方法
搜索员工	输入姓名、工号或手机号 → 点「搜索」
按状态筛选	点击「全部 / 在职 / 已禁用」
按角色筛选	点击「全部角色 / 工人 / 管理员」
查看/编辑员工	点击员工卡片 → 进入编辑页
新增员工	点击右下角 `+`

卡片信息说明：

信息	说明
头像（首字）	禁用员工头像为灰色
角色标签	工人 / 工程师 / 主管 / 管理员
☑ 已绑定微信	员工已用微信绑定，可正常使用
⏳ 未绑定	员工尚未用微信打开小程序绑定
已禁用	红色标签，表示账号已被冻结

4.2 新增员工

入口： 员工列表 → 右下角 `+`

字段	必填	说明
工号	☑	创建后**不可修改**，请仔细确认
姓名	☑	—
手机号	选填	—
部门	选填	如「生产部」「售后部」
角色	默认工人	工人 / 工程师 / 主管 / 管理员
打卡模式	默认扫码	扫码打卡 / 手动填报

操作步骤：

```
1. 填写工号和姓名（必填）
2. 根据需要填写手机号、部门
3. 选择角色（一般选「工人」）
4. 选择打卡模式（车间工人选「扫码打卡」）
5. 点击「添加员工」
6. 提示成功 → 自动返回列表
```

添加后员工状态为**在职 + 未绑定**，需员工自行打开小程序输入工号完成绑定。

4.3 编辑员工信息

入口： 员工列表 → 点击员工卡片

字段	能否修改
工号	❌ 不可修改（灰色显示）
姓名	☑
手机号	☑
部门	☑
角色	☑
打卡模式	☑

修改后点「保存修改」即可。

4.4 解绑员工微信

场景： 员工换手机、换微信号、工号绑错人

操作步骤：

```
1. 员工列表 → 点击目标员工
2. 滚动到底部「其他操作」区域
3. 点击「解绑」按钮
4. 弹出确认框 → 点击「确定」
5. 提示「已解绑」
```

解绑后：

- 该员工下次打开小程序会跳转到绑定页
- 需要重新输入工号完成绑定
- 历史打卡记录**不会丢失**

4.5 禁用/启用员工

场景： 员工离职、长期休假、临时冻结

禁用操作：

```
员工列表 → 点击目标员工 → 底部「🚫 禁用此员工」→ 确认
```

启用操作：

```
员工列表 → 筛选「已禁用」→ 点击目标员工 → 底部「☑ 启用此员工」→ 确认
```

禁用后的影响：

影响	说明
登录	无法登录，提示「该账号已被禁用」
打卡	无法扫码打卡
历史记录	保留，不会删除
恢复	管理员可随时启用

4.6 查看员工工时记录

```
员工列表 → 点击目标员工 → 底部「📊 查看工时记录」
```

进入该员工的工时记录页，详见 [6.2 员工工时记录](#)。

4.7 新员工入职完整流程

```
第 1 步（管理员）：员工管理 → + → 填工号、姓名、部门 → 添加员工
第 2 步（告知员工）："微信搜索 XX 小程序 → 输入工号 XXX → 绑定"
第 3 步（员工操作）：打开小程序 → 输入工号 → 绑定成功 → 可以开始打卡
```

4.8 员工离职完整流程

```
第 1 步：员工管理 → 找到该员工 → 解绑微信（如已绑定）
第 2 步：点击「🚫 禁用此员工」
结果：该员工无法再登录和打卡，历史数据保留。如需再入职，启用即可。
```

五、项目管理

入口： 主页 →「🗁 项目管理」

5.1 项目列表

界面说明：

```
┌──────────────────────────┐
│ [搜索项目号或名称]  [搜索]  │
├──────────────────────────┤
│ 全部    进行中    已完结     │
├──────────────────────────┤
│ PRJ-2025-001     [进行中] │
│ XX设备组装项目             │
│ 生产 · 张经理             │
├──────────────────────────┤
│ PRJ-2025-002     [已完结] │
│ YY系统调试项目             │
│ 售后 · 李经理             │
├──────────────────────────┤
│                      [+]   │
└──────────────────────────┘
```

操作	方法
搜索项目	输入项目号或名称 → 点搜索
按状态筛选	点击「全部 / 进行中 / 已完结」
查看项目详情和二维码	点击项目卡片
新建项目	点击右下角 `+`

5.2 新建项目

入口： 项目列表 → 右下角 `+`

字段	必填	说明
项目号	☑	创建后**不可修改**，建议格式 `PRJ-2025-001`
项目名称	☑	如「XX设备组装」
项目类型	默认生产	生产 / 售后 / 研发 / 其他
项目经理	选填	—
备注	选填	—

操作步骤：

```
1. 输入项目号和名称（必填）
2. 选择类型，填写项目经理和备注（选填）
3. 点击「创建项目并生成二维码」
4. 提示「创建成功」→ 自动跳转到项目二维码页
```

> ⚠ 项目号必须唯一，重复会提示「该项目号已存在」。

项目号命名建议：

格式	示例
`PRJ-年份-序号`	PRJ-2025-001（推荐）
`客户缩写-年份-序号`	ABC-2025-003
自定义	系统不强制格式

5.3 项目二维码页

点击项目列表中的项目卡片进入。

界面说明：

```
┌──────────────────────────┐
│ 项目号     PRJ-2025-001    │
│ 项目名称   XX设备组装       │
│ 类型       生产             │
│ 项目经理   张经理           │
│ 状态       进行中           │
│            ✏ 编辑项目信息   │
├──────────────────────────┤
│ 📱 工人扫此码开始/切换到该项目│
│                          │
│       ┌──────────┐       │
│       │ [二维码]  │       │
│       └──────────┘       │
│                          │
│  PRJ:PRJ-2025-001        │
│  💡 长期有效 · 可打印张贴  │
├──────────────────────────┤
│ [📥 保存到相册 / 打印]     │
│ [☑ 完结项目]               │
└──────────────────────────┘
```

操作	说明
📥 保存到相册/打印	保存二维码图片，发到电脑打印
✏ 编辑项目信息	修改名称、类型、经理、备注（项目号不可改）
☑ 完结项目	项目结束后操作，工人将无法再扫此码
🔄 重新激活	已完结项目需要重启时显示此按钮
点击二维码	放大预览
长按二维码	微信原生保存

5.4 完结/重新激活项目

完结：

```
项目二维码页 → 「☑ 完结项目」→ 确认
```

完结后：工人扫码提示「项目不存在或已完结」；历史数据保留；可随时重新激活。

重新激活：

```
项目二维码页 → 「🔄 重新激活」→ 项目恢复为「进行中」
```

5.5 新项目上线完整流程

```
第 1 步：项目管理 → + → 填项目号和名称 → 创建
第 2 步：项目二维码页 → 保存到相册
第 3 步：发到电脑打印（建议 A5 大小，塑封）
第 4 步：张贴在对应工位/设备旁
第 5 步：通知工人："新项目 PRJ-XXX 的二维码贴在 X 工位，扫码即可"
```

六、考勤管理

6.1 考勤概览

入口： 主页 →「📊 考勤概览」

一目了然查看**某一天全员的打卡状态。**

界面说明：

```
┌──────────────────────────┐
|    ◂  2025-01-15（今天）▸  |
├──────────────────────────┤
|  25      20       5      3|
| 总人数   已打卡   未打卡  工作中|
├──────────────────────────┤
| ⚪ 张三   生产部            |
|    08:32 → 17:30   已下班  |
├──────────────────────────┤
| ⚪ 李四   生产部            |
|    08:28 → --   工作中(PRJ-001)|
├──────────────────────────┤
| ⚪ 王五   售后部            |
|                   未打卡  |
└──────────────────────────┘
```

状态说明：

圆点	状态	含义
🔴 红	未打卡	今天没有打卡记录
🔵 蓝	工作中	已上班未下班，显示当前项目
🟢 绿	已下班	已完成上下班打卡

操作：

操作	方法
切换日期	点 ◂ ▸ 或点击日期选日历
查看某人详情	点击员工行 → 跳转到该员工工时记录页

> 💡 **建议每天下午看一眼**，确认所有人正常打卡。发现「未打卡」的及时联系确认。

6.2 员工工时记录（管理员视角）

入口：

- 考勤概览 → 点击员工行
- 员工管理 → 点击员工 → 查看工时记录

界面说明：

```
┌──────────────────────────┐
| 张三 的工时记录            |
├──────────────────────────┤
|     ◂   2025年1月   ▸     |
├──────────────────────────┤
|  15      128.5    12.5  25.0|
| 出勤天   正常(h)   加班(h) 换算(h)|
├──────────────────────────┤
| 2025-01-15  [已确认]  9.5 h|
| 上班 08:32  下班 18:05     |
| PRJ-001 08:35→10:15(1.66h)|
| PRJ-002 10:15→18:05(6.83h)|
|              [✏ 补卡/修正]|
├──────────────────────────┤
| 2025-01-14  [已修正]  8.0 h|
| 上班 08:28  下班 17:30     |
| 请假 2h 事假               |
|              [✏ 补卡/修正]|
├──────────────────────────┤
| [+ 补卡（新增某天记录）]    |
| [📤 导出本月工时报表]       |
└──────────────────────────┘
```

操作说明：

操作	方法
切换月份	点 ◂ ▸
修正某天记录	点该天的「✏ 补卡/修正」
给缺勤日补卡	点底部「+ 补卡（新增某天记录）」
导出该人报表	点底部「📥 导出本月工时报表」

记录状态：

状态	含义
已确认	正常打卡，工时已自动计算
已修正	管理员补卡或修改过
待确认	只打了上班卡，还没下班

6.3 补卡/修正打卡记录

入口：

- 员工工时记录 → 某天的「✏ 补卡/修正」（修正已有记录）
- 员工工时记录 → 底部「+ 补卡」（新增补卡）

界面说明：

```
┌──────────────────────────┐
| 张三 · 补卡               |
├──────────────────────────┤
| 日期                      |
| [2025-01-10         ▾]   |
|                           |
| 上班时间                  |
| [08:30              ▾]   |
|                           |
| 下班时间                  |
| [17:30              ▾]   |
|                           |
| 请假时数（小时）            |
| [0                      ] |
|                           |
| 请假类型                  |
| [无] [事假] [病假] [年假] [调休]|
|                           |
| 备注                      |
| [可选，说明修正原因        ]|
|                           |
| [       确认提交       ]  |
| 提交后系统将自动重新计算当日工时|
└──────────────────────────┘
```

两种模式：

模式	触发	日期字段
补卡（新增）	点「+ 补卡」	可选择日期
修正	点某天的「✏ 补卡/修正」	日期锁定不可改

可设置项：

字段	说明
日期	补卡模式可选，修正模式锁定
上班时间	点击弹出时间选择器（默认 08:30）
下班时间	点击弹出时间选择器（默认 17:30）
请假时数	填小时数，如 2（会从工时中扣除）
请假类型	无 / 事假 / 病假 / 年假 / 调休
备注	说明修正原因（选填）

常见场景操作：

场景	操作
员工忘打卡	+ 补卡 → 选日期 → 填上下班时间 → 提交
忘打下班卡	修正当天 → 补填下班时间 → 提交
请假半天	修正当天 → 请假时数 4h → 选事假 → 提交
迟到调整	修正当天 → 修改上班时间为实际时间 → 提交

请假对工时的影响：

```
总工时 = 下班 - 上班 - 午休 - 请假时数

例：上班 08:00，下班 17:00，请假 2 小时
    总工时 = 9h - 1h(午休) - 2h(请假) = 6h
    正常工时 = 6h（未达 8h 标准，无加班）
```

> ⚠ 补卡/修正**无审批流程**，提交即生效。请确认信息准确后再提交。

6.4 考勤码管理

入口： 主页 →「🏢 考勤码」

用于生成贴在车间入口的考勤二维码。

界面说明：

```
┌──────────────────────────┐
|          考勤打卡          |
| 请使用工时小程序扫描下方二维码|
|                          |
```

```
│       ┌──────────┐       │
│       │ [二维码]  │       │
│       └──────────┘       │
│                          │
│        14:32:15          │
│   2025年1月15日 星期三    │
│                          │
│ 💡 此二维码长期有效       │
│    可打印张贴在车间门口   │
│                          │
│ [🔄 重新生成考勤码]       │
│ [📥 保存到相册 / 打印]    │
└──────────────────────────┘
```

操作	说明
首次进入	系统自动生成考勤码
📥 保存到相册/打印	保存到手机相册后发给电脑打印
🔄 重新生成	一般不需要，旧码出问题时使用
长按二维码	微信原生保存功能

考勤码特性：

特性	说明
有效期	**长期有效**，不需要每天重新生成
内容	固定 `ATT:CLOCK`，所有员工共用
打印建议	A4 大小打印，塑封后贴在车间入口

使用流程：

```
第 1 步：进入考勤码页面 → 系统自动生成
第 2 步：点「保存到相册」
第 3 步：微信发送到电脑（文件传输助手）
第 4 步：用 A4 纸打印
第 5 步：塑封（建议）
第 6 步：张贴在车间入口醒目位置
```

七、数据导出

入口： 主页 →「📥 数据导出」

将工时数据导出为 Excel 文件，用于工资计算、存档、上报。

7.1 导出页面说明

```
┌──────────────────────────┐
│ 📊 数据导出               │
│ 导出月度工时报表为 Excel 文件│
├──────────────────────────┤
│ 选择月份                  │
│ [2025年1月            ▾] │
├──────────────────────────┤
│ 全员月度报表              │
│ 包含3个工作表：月度汇总、   │
│ 每日明细、项目工时         │
│ [📥 导出全员报表]         │
├──────────────────────────┤
│ 单人报表                  │
│ [张三（001）          ▾] │
│ [📥 导出个人报表]         │
├──────────────────────────┤
│ 最近导出                  │
│ 工时报表_2025年1月.xlsx    │
│ 2025/1/15 14:30  [📥 下载]│
├──────────────────────────┤
│ 💡 使用说明               │
│ 1. Excel 会保存到微信「文件」中│
│ 2. 可通过微信转发给电脑打开 │
│ 3. 文件包含完整考勤和工时数据│
└──────────────────────────┘
```

7.2 导出全员月度报表

操作：

```
选择月份 → 点「📥 导出全员报表」→ 等待生成 → 自动打开预览
```

生成的 Excel 包含 3 个工作表：

工作表 1 — 月度汇总

工号	姓名	部门	角色	出勤天数	正常工时(h)	加班工时(h)	换算工时(h)	请假时数(h)	请假天数
001	张三	生产部	工人	22	176.0	15.5	31.0	0	0
002	李四	生产部	工人	20	160.0	8.0	16.0	4.0	0.5
合计				**42**	**336.0**	**23.5**	**47.0**	**4.0**	

工作表 2 — 每日明细

每行一条：日期、工号、姓名、部门、上下班时间、各项工时、请假信息、状态、项目明细。

工作表 3 — 项目工时汇总

项目号	项目名称	总工时(h)	参与人数	参与人员
PRJ-2025-001	XX设备组装	256.5	8	张三, 李四, 王五...

7.3 导出单人报表

操作：

```
选择月份 → 下拉选择员工 → 点「 导出个人报表」
```

生成该员工当月每日明细 + 月度汇总的 Excel 文件。

> 也可在员工工时记录页底部直接点「 导出本月工时报表」，效果相同。

7.4 文件使用方式

方式	操作
手机查看	导出后自动打开 Excel 预览
发到电脑	预览页右上角「···」→ 转发给「文件传输助手」→ 电脑端微信打开
邮件发送	预览页右上角「···」→ 用其他应用打开 → 选择邮件
重新下载	页面底部「最近导出」→ 点「 下载」

> 最近导出记录保留最近 10 条。

八、系统设置

入口： 主页 →「 系统设置」

配置工时计算规则，**修改后立即生效**。

8.1 设置页面说明

```
┌──────────────────────────┐
│ 系统设置                 │
│ 配置工时计算规则，修改后立即生效│
├──────────────────────────┤
│ 工作时长                 │
│ 标准打卡时长（小时）     │
│       [ − ]  9  [ + ]    │
│ 例：设为9，08:00→17:00不算加班│
├──────────────────────────┤
│ 午休时间                 │
```

```
| 开始 [12:00 ▾]            |
| 结束 [13:00 ▾]            |
| 共 1 小时，工时自动扣除     |
├──────────────────────────┤
| 📊 加班系数                |
| 工作日 [1.5] [2] [2.5] [3]|
| 周末   [1.5] [2] [2.5] [3]|
├──────────────────────────┤
| 💡 计算示例                |
| 上班 08:00，下班 19:00     |
| 扣除午休(1h)：10h          |
| 正常工时：8h               |
| 加班工时：2h               |
| 换算工时(×2)：4h           |
├──────────────────────────┤
| [    💾 保存配置     ]      |
└──────────────────────────┘
```

8.2 配置项详细说明

标准打卡时长

项目	默认值	范围	调整方式
标准打卡时长	9 小时	1 ~ 24	点 `–` / `+`，每次 0.5h

含义： 打卡时长（**含午休**）超过此值，超出部分才算加班。

```
实际工作阈值 = 标准打卡时长 - 午休时长

例：标准打卡时长 9h，午休 1h
    实际工作阈值 = 9 - 1 = 8h
    实际工作超过 8h 的部分才算加班
```

午休时间

项目	默认值
午休开始	12:00
午休结束	13:00

系统自动扣除打卡时段内与午休重叠的部分。如果员工打卡时段不覆盖午休（如 14:00-18:00），则不扣除。

加班系数

项目	默认值	可选值
工作日加班系数	2 倍	1.5 / 2 / 2.5 / 3
周末加班系数	2 倍	1.5 / 2 / 2.5 / 3

```
换算工时 = 加班工时 × 系数

例：周五加班 2h，系数 2 倍 → 换算 4h
例：周六加班 4h，系数 2 倍 → 换算 8h
```

8.3 修改操作步骤

```
1. 调整各项数值
2. 查看页面底部的「计算示例」确认是否符合预期
3. 点「💾 保存配置」
4. 提示「配置已保存 ☑」
```

> ⚠ 配置修改**不会回溯**已有记录。如需按新规则重算历史数据，需逐条「补卡/修正」重新提交触发重算。

8.4 不同企业推荐配置

场景	标准打卡时长	午休	工作日系数	周末系数
标准 8h 工作制	9	12:00-13:00	2	2
7.5h 工作制	8.5	12:00-13:00	1.5	2
无午休（连班）	8	12:00-12:00	2	2
午休 1.5h	9.5	11:30-13:00	2	2.5

九、日常操作速查表

人员管理

场景	操作路径
新员工入职	员工管理 → + → 填信息 → 告知工号 → 员工自行绑定
员工离职	员工管理 → 点人 → 解绑微信 → 禁用
员工换手机	员工管理 → 点人 → 解绑微信 → 员工用新手机重新绑定
修改员工角色	员工管理 → 点人 → 修改角色 → 保存

项目管理

场景	操作路径
开始新项目	项目管理 → + → 填信息 → 打印二维码 → 贴工位
关闭旧项目	项目管理 → 点项目 → 完结项目
重启已关闭项目	项目管理 → 筛选已完结 → 点项目 → 重新激活
打印项目码	项目管理 → 点项目 → 保存到相册 → 发电脑打印

考勤管理

场景	操作路径
查看谁没来	考勤概览 → 查看「未打卡」列表
查某人工时	考勤概览/员工管理 → 点人 → 查看记录
员工忘打卡	员工工时记录 → + 补卡 → 填时间 → 提交
忘打下班卡	员工工时记录 → 修正当天 → 补填下班时间 → 提交
记录请假	员工工时记录 → 修正当天 → 填请假时数和类型 → 提交

数据与设置

场景	操作路径
月底导报表	数据导出 → 选月份 → 导出全员报表 → 转发电脑
导某人报表	数据导出 → 选月份 → 选员工 → 导出个人报表
改加班系数	系统设置 → 修改系数 → 保存
改午休时间	系统设置 → 修改午休时间 → 保存
打印考勤码	考勤码 → 保存到相册 → 发电脑打印
解绑自己微信	主页底部 →「🔓 解除本机微信绑定」→ 确认

附录：安全规则

规则	说明
绑定	一微信一工号，一工号一微信
解绑	普通员工不能自行解绑，需管理员操作
管理员解绑	管理员可在主页底部解绑自己
扫码	必须摄像头实时扫，不能从相册选图
补卡/修正	仅管理员可操作，无审批流程，提交即生效
考勤码	长期有效，所有员工共用，内容 `ATT:CLOCK`
项目码	长期有效，每个项目独立，内容 `PRJ:项目号`
数据导出	仅管理员/主管可操作
系统配置	仅管理员/主管可修改，修改立即生效，不回溯历史
禁用账号	被禁用后无法登录和打卡，历史数据保留

> 📞 如有系统功能问题，请联系开发人员。